第4讲：平均数初步

一、课前热身

【来源：2024年希望杯三年级冬令营真题】

1 一个计算程序如图所示，当输出的数是28时，输入的数是_____ .



2 在电脑里先输入一个数，它会按给定的指令进行如下运算：如果输入的数是偶数，就把它除以2；如果输入的数是奇数，就把它加上5．同样的运算进行了3次，得出的结果是25．原来输入的数可能是多少？

3 48千克水被分装在三个瓶子中，第一次把A瓶的水倒一部分给B、C两瓶，使B、C两瓶的水比原来增加一倍；第二次把B瓶的水倒一部分给A、C两瓶，也使A、C两瓶的水比瓶中已有的水增加一倍；第三次把C瓶的水倒一部分给A、B两瓶，使A、B瓶的水比瓶中已有的水增加一倍．这样倒了三次后，三瓶水同样多．三个瓶中原来各装水多少千克？

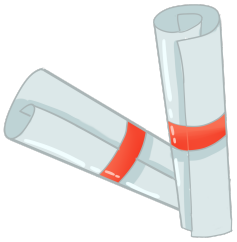
二、新知探索

4 薇儿期末考了数学与语文，数学考了100分，语文考了96分，那么薇儿两科的平均分是_____分．

	数学	语文	平均分
期末成绩单	100分	96分	

5 艾迪家上半年的用水情况如下：一月份17吨，二月份20吨，三月份16吨，四月份0吨，五月份19吨，六月份18吨．艾迪家上半年的月平均用水是_____吨．

6 五名学生某次小测的成绩分别为91分，96分，93分，94分，96分，则他们5个人本次小测成绩的中位数是 _____ 分，众数是 _____ 分，五人的平均成绩是 _____ 分．



7 薇儿语文、数学和英语三科成绩的平均分是96分，那么她的英语成绩是 _____ 分．

科目	语文	数学	英语
成绩（分）	93	98	

8 艾迪前4次体育测验的平均成绩是21分，第5次得16分，则这5次的平均成绩是多少分？

9 艾迪本周读完了一本故事书．第一天他读了13页，接下来的三天平均每天读了17页，最后三天共读了41页，他平均每天读故事书多少页？

10 甲、乙、丙、丁四个人一起去森林采蘑菇，四个人第一天一共采了108个，第二天一共采了100个，第三天一共采了140个．

(1) 第一天平均每个人采了多少个蘑菇？

(2) 四个人平均每天采多少个蘑菇？

(3) 平均每个人一共采了多少个蘑菇？

三、挑战题

【来源：2023年XSC真题】

11

某次数学考试中，9 个同学的平均分是 82 分，去掉一个转学同学的成绩后，剩下同学的平均分为 83 分，则转学同学的成绩为 _____ 分．

12 快乐小学举办歌唱比赛，六位评委对某位选手打分（单位：分）如下：

93、92、85、95、94、93

如果规定：去掉一个最高分和一个最低分，余下分数的平均值作为这位选手的最后得分，那么该选手的最后得分是多少分？

【来源：2024年XSC真题】

13 A，B，C，D，E 五个数的平均数是 24，其中 A，B，C 三个数的平均数是 22，则 D，E 的平均数是 _____ ．

14 已知平均数是15的A、B、C、D、E、F、G七个数中，前5个数的平均数是14，后5个数的平均数是16，求C、D和E的平均数是多少？

四、拓展题

15 某饮品店苹果汁8元一杯，橙汁6元一杯，桃汁13元一杯．现该饮品店推出新品，决定每天用30杯苹果汁、50杯橙汁和20杯桃汁混合成100杯综合果汁进行限量销售．保证总收入不变的情况下，请问综合果汁每杯应售多少元？

【来源：2024年希望杯三年级竞赛真题】

16 三年级有甲、乙两个美术兴趣小组，两个小组2023年共绘制514幅作品，甲小组有3人，平均每人绘制78幅作品．乙小组有4人，平均每人绘制 _____ 幅作品．

【来源：2022年AMC8真题】

17

Four numbers are written in a row. The average of the first two is 21, the average of the middle two is 26, and the average of the last two is 30. What is the average of the first and last of the numbers?

四个数写在一行．前两个数的平均值是21，中间两个数的平均值是26，最后两个数的平均值是30．问第一个数和最后一个数的平均值是多少？

A. 24　　B. 25　　C. 26　　D. 27　　E. 28

【来源：2023年希望杯四年级冬令营真题】

18 明明在四年级下学期一共进行了七次数学测验（满分100分），七次测验平均分为95分，前三次数学测验的平均分为92分，后两次测验的平均分为98分，中间两次测验中最低分至少是_____分．

五、学以致用

19 气象站在一天的1点、7点、13点、19点，测得的温度分别是$8^{\circ}C$、$15^{\circ}C$、$24^{\circ}C$、$17^{\circ}C$．这四个时间点的平均气温是_____$^{\circ}C$．

20 薇儿前四次作业的平均分为90分，第五次作业得分为95分．

(1) 薇儿前四次作业的总分是多少？

(2) 薇儿前五次作业的总分是多少？前五次作业的平均分是多少？

21 为支援大西北的绿化，某校少先队组织了5个种树小组，第一天种树45棵，第二天没有种树，第三天种树35棵，第四天种树40棵．这5个小组平均每天种多少棵树？

22 小红在期末检测中，语文成绩是90分，数学成绩是97分，英语考_____分才能使三门功课的平均成绩达到95分．

23 艾迪上周读完了一本故事书，前6天平均每天读19页，最后一天读了26页．那么平均每天他读 _____ 页．

24 有七个数，其中前三个数的平均数是20，第四个数是55，后三个数的和是95．则这七个数的平均数是多少？

25 已知A、B、C、D、E五个自然数的平均数是15，A、B和C的平均数是13，C、D和E的平均数是17，则C是多少？

26 四个数的平均数是15，如果把这四个数从小到大排列，那么前三个数的平均数是12，后三个数的平均数是18，那么中间两个数的平均数是 _____ ．